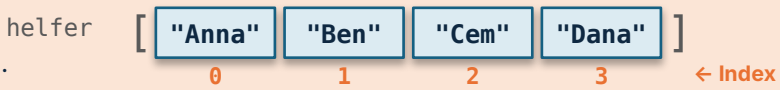
Infoblatt · Listen (3)

Technikerschule Neumarkt
SMART ENERGY

VOM DIENSTAG

Der Index beginnt bei **0** — **Platz = Index + 1**.



1 Ein Element ändern

Steht der Zugriff **links vom =**, wird das Element **ersetzt**. Die Liste bleibt gleich lang.
Im Index darf auch eine **Rechnung** stehen: Platz 2 ist Index 1.

```
helfer[1] = "Emil"
```

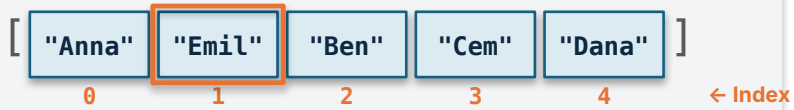



```
platz = 2
helfer[platz - 1] = "Emil"
```

2 Einfügen

`insert` schiebt einen Wert an einen Platz — alle dahinter **rutschen nach**, die Liste wird länger.

```
helfer.insert(1, "Emil")
```



Zum Vergleich: **append** hängt immer hinten an.

3 Zu weit

Einen Index hinter dem Ende gibt es nicht. Der letzte ist **`len(helfer) - 1`**.




```
helfer[4]   →   IndexError
```

4 Wo steht es?

`index` sucht einen Wert und liefert seinen Index.

```
helfer.index("Cem")   →   2
```

Arbeitsblatt · Ummeldung

Technikerschule Neumarkt
SMART ENERGY

Name: _____

1 Vom PAP zu Python

Partnerarbeit · 6 min

Welcher Python-Befehl setzt den PAP-Baustein um? Ergänzen Sie in Partnerarbeit mit Ihrem Banknachbarn den Befehl.

PAP-BAUSTEIN	PYTHON
E Eingabe des alten Läufers (hier: Startnummer)	
Solange alter Läufer ungleich Ende (hier: Startnummer 0)	
A Ausgabe des ersten Läufers	
E Eingabe des neuen Läufers	
Läufer in der Liste ersetzen	

Arbeitsblatt · Ummeldung

Technikerschule Neumarkt
SMART ENERGY

2 Unser Ablauf als PAP

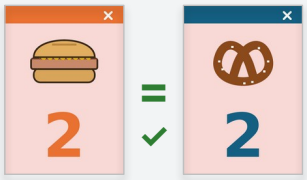
Partnerarbeit · 6 min

Die Anmeldung ist geschlossen, die Startliste steht. Das Programm liest ein, welcher Läufer sich ummeldet, bis Ende eingegeben wird. Zu jedem alten Läufer liest es den neuen ein und ersetzt damit den alten auf der Startliste. Am Ende gibt es die Startliste aus.

Planen Sie in Partnerarbeit den Ablauf der Ummeldung als PAP. Nutzen Sie die Bausteine.

Hinweis: Der Ablauf ähnelt dem PAP vom Dienstag.

IHR PARTNER



SYMBOLE (PAP-DESIGNER)



BAUSTEINE (GEMISCHT) · DAZU START, ENDE UND SCHLEIFENENDE

- E Eingabe des neuen Läufers
- Solange alter Läufer ungleich Ende
- Läufer in der Liste ersetzen
- E Eingabe des alten Läufers
- A Ausgabe der Startliste
- Liste mit Läufern anlegen

UNSER PAP

Start

Ende

Arbeitsblatt · Ummeldung

Technikerschule Neumarkt
SMART ENERGY

3 Die Ummeldung

Einzelarbeit · 30 min

3 **Erweitern Sie Ihre Anmeldung um die Ummeldung. Setzen Sie das Programm aus dem PAP um: a) mit der Startnummer des alten Läufers (0 = Ende), b) mit seinem Namen („ende“ = Ende). Nutzen Sie ggf. die Vorlagen im Git (`07_Listen_Ummeldung/Übungsaufgaben`).**

TESTEN · IN EINEM LAUF

```
a)  3 → Lena Huber
    1 → Mia Berger
    0
b)  Jonas Winkler → Lena Huber
    Sofia Schneider → Mia Berger
    ende
```

SO KANN DIE AUSGABE AUSSEHEN (a)

```
Startnummer: 3
Neuer Läufer: Lena Huber
Startnummer: 1
Neuer Läufer: Mia Berger
Startnummer: 0
['Mia Berger', 'Petra Ostermeier', 'Lena Huber', 'Emil Bauer']
```

CHECKLISTE — FERTIG, WENN ALLES STIMMT

- [ ] a) und b) mit den Testeingaben: Am Ende steht ['Mia Berger', 'Petra Ostermeier', 'Lena Huber', 'Emil Bauer'].
- [ ] Nur 0 bzw. nur „ende“: Die Startliste bleibt, wie sie war.
- [ ] Startnummer 4 bzw. Emil Bauer, der letzte: Er wird ersetzt — ohne Fehlermeldung.
- [ ] Beide Programme folgen unserem PAP: Eingabe vor der Schleife und am Ende des Rumpfs.

Schon fertig? Prüfen Sie die Eingabe: Bei Startnummer 7 bzw. einem Namen, der nicht auf der Liste steht, erscheint „Diesen Läufer gibt es nicht.“ statt eines Fehlers.

Und dann? Geben Sie am Ende die Startliste mit Startnummern aus: „1 Mia Berger“, „2 Petra Ostermeier“ …

WAS MIR BEIM UMSETZEN AUFGEFALLEN IST